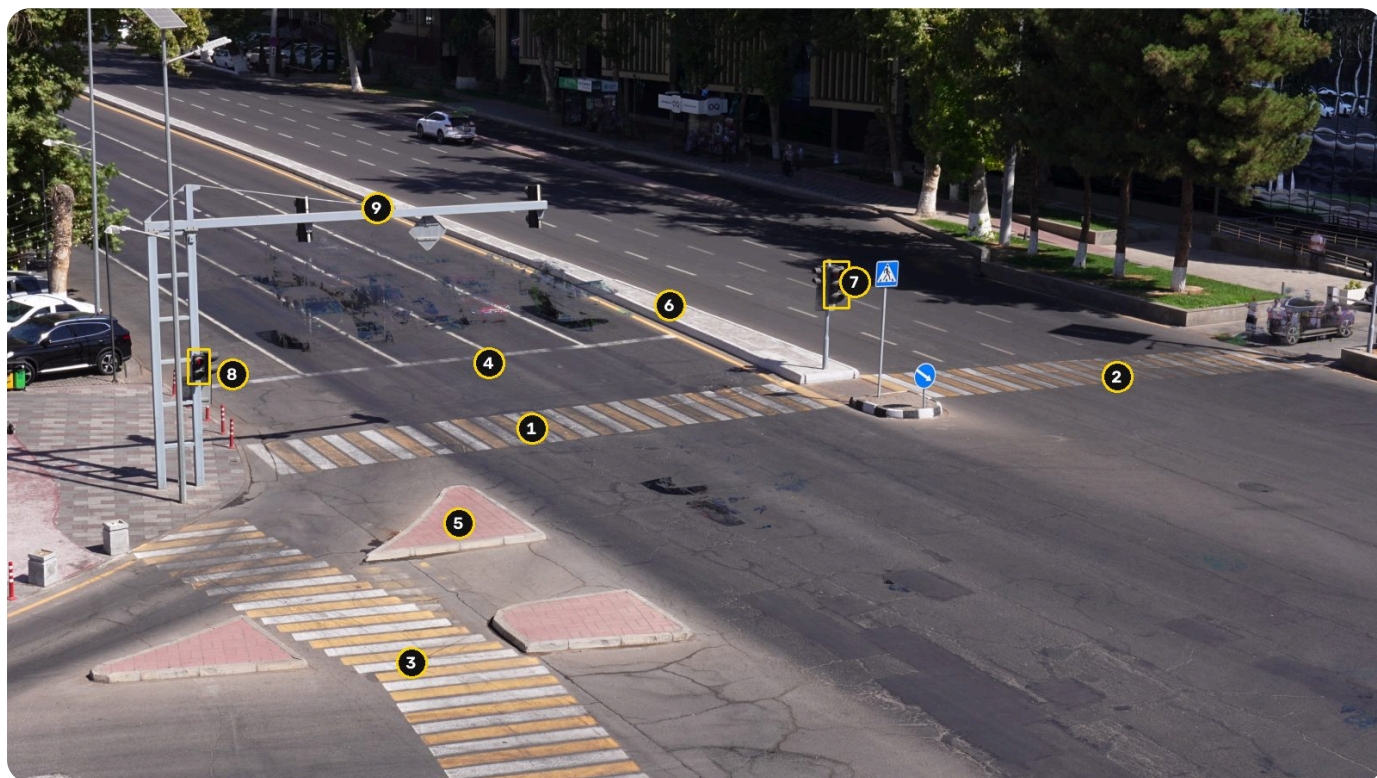


Справочник разметчика



Что требуется от аннотатора, как размечать события в CVAT шаг за шагом, по каким правилам ставить начало и конец, и как выглядит каждый из 14 классов.



Главное за одну минуту

- **Событие = трек в CVAT.** Ставим рамку на первом кадре события (Rectangle → класс → **Track**) и жмём **0** на первом кадре, где событие закончилось.
- **Размечаем все события всех 14 классов**, которые видим. Пропущенное событие портит оценку модели.
- **Границы — по правилам класса, покадрово (D / F).** Одинаковость важнее скорости.
- **Сомневаешься — ставь трек с галкой `uncertain`** и пиши причину в `note`. Не пропускай.
- **Работаем вслепую:** свою копию делаешь сам, чужие не открываешь до сверки.
- **Каждое видео смотрим 4 раза**, каждый раз ищем свою группу классов.

Содержание

- 01 Главное (на обложке)
- 02 Что требуется от аннотатора
- 03 Зачем нужна разметка
- 04 Что размечаем
- 05 CVAT шаг за шагом
- 06 Как устроено событие-трек
- 07 Порядок работы: 4 прохода
- 08 Откуда берутся правила
- 09 Наш перекрёсток
- 10 14 классов: обзор
- 11 14 классов: как размечать
- 12 Геометрия сцены
- 13 Контроль качества
- 14 Частые ошибки и чек-лист

02 Что требуется от аннотатора

Нужно

- Разметить свои 3 копии (~13 минут видео, ~2–3 часа работы).
- Найти все события всех 14 классов и поставить границы по правилам этого справочника.
- Отмечать сомнения атрибутом `uncertain` с пояснением в `note`.
- Пройти калибровку и участвовать в разборе расхождений.
- Закончив, пройти чек-лист (§14) и написать в чат «готово».

Не нужно

- Обводить все машины и всех пешеходов — только события.
- Рисовать идеальные рамки: оценивается только время начала и конца.
- Открывать чужие копии и обсуждать конкретные события до сверки.
- Угадывать молча: если правило не отвечает — `uncertain`.
- Разбираться в моделях: разметка — это наблюдение по правилам.

Кто	Видео (копии)	Минут видео
Аннотатор А	C3905, C3896, C3902	13.1
Аннотатор В	C3905, C3896, C3897	13.1
Аннотатор С	C3905, C3897, C3902	12.7

03 Зачем нужна разметка

Организаторы проверяют наше решение на скрытых тестовых видео по своей разметке, официальным скриптом `evaluate.py`. К сэмплам разметки нет. Пока мы не разметим их сами, мы не знаем, сколько баллов набирает модель.

Измерять

После каждой правки модели запускаем `evaluate.py` на нашей разметке и видим F1 по каждому классу.

Настраивать

Пороги правил (сколько секунд стоять, как далеко от зебры) подбираем на трёх видео, проверяем на четвёртом.

Попадать в границы

Модель учится ставить начало и конец так же, как человек. Это решает оценку при строгом пороге.

Отрезок модели засчитывается, только если он достаточно перекрывается с разметкой: отношение пересечения к объединению (tIoU) не ниже 0.3, 0.5 и 0.7; итог усредняется. Поэтому точность границ так важна:

Длина события	Допустимая ошибка при tIoU 0.7	≈ кадров
1 секунда	0.18 с	5
2 секунды	0.35 с	10
5 секунд	0.88 с	26
30 секунд	5.3 с	158

Пропуск стоит дорого. Если реальное событие не размечено, правильный ответ модели засчитывается как ошибка, и мы начнём «чинить» то, что работает.

04 Что размечаем

ОБЯЗАТЕЛЬНО · СЕЙЧАС

События

Отрезки «начало, конец, класс» на всех 4 видео. Каждое видео — двое аннотаторов независимо.

ОБЯЗАТЕЛЬНО · ОДИН РАЗ

Геометрия сцены

Зебры, стоп-линии, полосы, светофоры на одном опорном кадре. Делает один человек, ~1 час.

ПОЗЖЕ · ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ

Боксы объектов

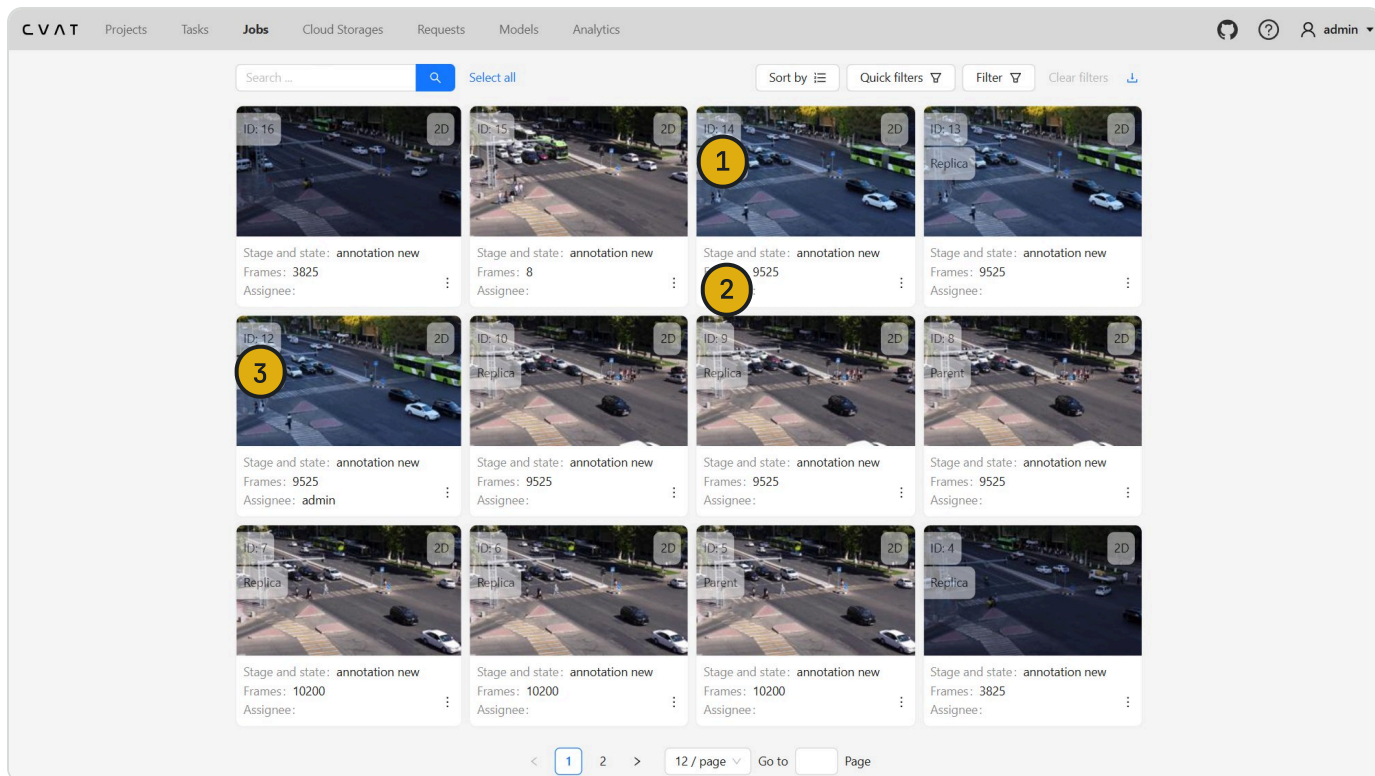
Для дообучения детектора. Пока не нужны: готовый детектор хорошо видит нашу сцену.

05 CVAT шаг за шагом

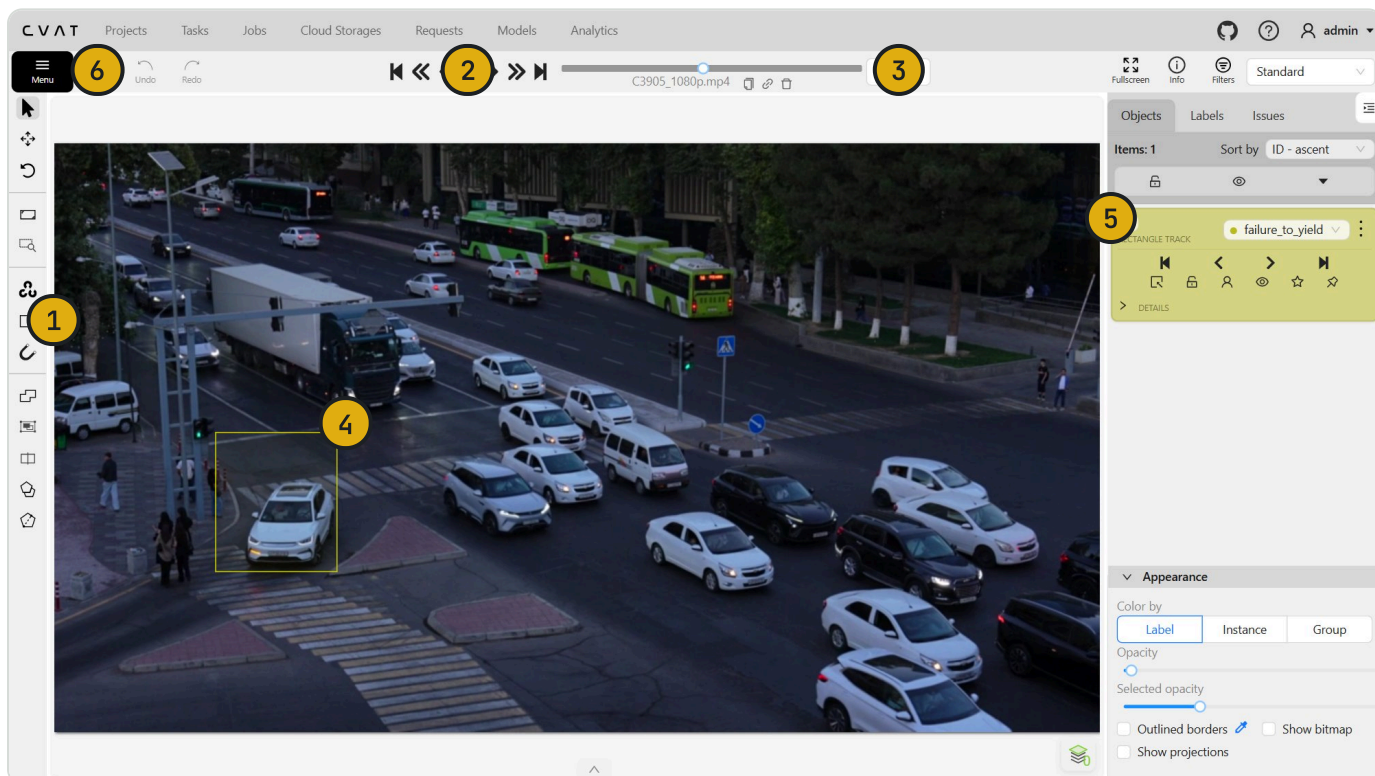
- 1 **Откройте CVAT** — `http://192.168.1.7:8080` (в одной Wi-Fi сети с ноутбуком Асана). Браузер — Chrome.
- 2 **Зарегистрируйтесь** через «Create an account» и пришлите логин в чат. Вам назначат копии.
- 3 **Откройте свою копию:** вкладка **Jobs** → job с пометкой **Replica**, где Assignee — вы. Parent и чужие Replica не открываем.
- 4 **Настройте один раз:** Settings → Workspace → **Automatic saving** включить; Settings → Player → **Player step** = 10.
- 5 **Найдите событие** на обычной скорости (`Space`), затем покадрово (`D` / `F`) дойдите до первого кадра события по правилу класса.
- 6 **Нарисуйте трек:** слева **Rectangle** → выберите класс → нажмите **Track**. Обведите участника (для пары участников — одна рамка на обоих).
- 7 **Поставьте конец:** дойдите до первого кадра, где события уже нет, выделите трек и нажмите `0` (outside).
- 8 **Атрибуты:** `uncertain` — если сомневаетесь, `note` — пара слов. Сохраните `Ctrl` + `S`.



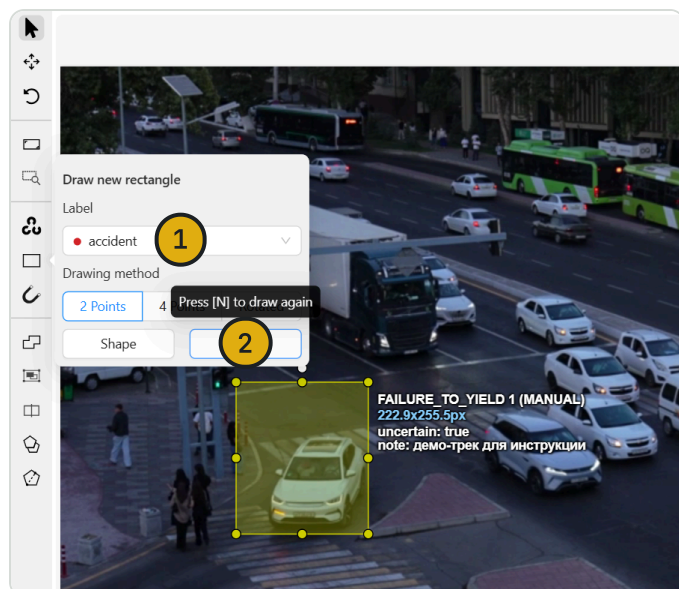
Вход. 1 — «Create an account»: регистрация, один раз. 2 — логин или email, затем пароль.



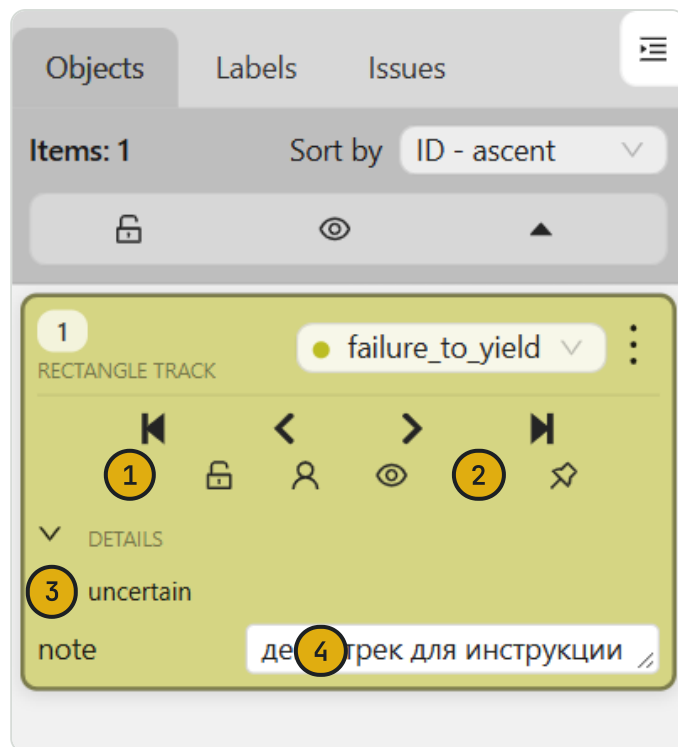
Вкладка Jobs. 1 — ваша копия помечена **Replica**; 2 — в поле Assignee ваш логин. 3 — **Parent** не открываем: туда потом сливается итоговая разметка.



Окно разметки (демо-трек). 1 — инструмент Rectangle; 2 — плеер: пуск, кадр вперёд/назад, прыжки; 3 — номер текущего кадра, сюда можно вписать номер для перехода; 4 — трек на кадре; 5 — трек в списке объектов; 6 — Save.



Рисование. 1 — выберите класс; 2 — нажмите **Track**. Shape не подходит: он живёт один кадр.

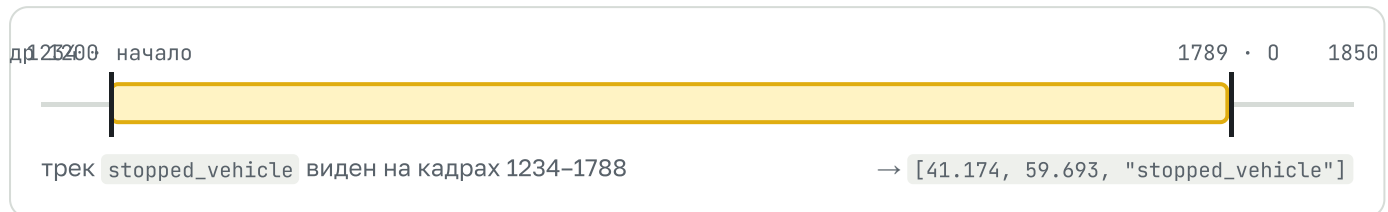


Панель трека. 1 — outside (то же, что 0); 2 — ключевой кадр; 3 — `uncertain`; 4 — `note`. Атрибуты видны после «DETAILS».

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
F / D	кадр вперёд / назад	0	outside — конец трека
V / C	10 кадров вперёд / назад	K	ключевой кадр
Space	пуск / пауза	N	повторить последнюю рамку
Ctrl + S	сохранить	Del	удалить объект

06 Как устроено событие-трек

Трек живёт с первого кадра события до кадра, где вы нажали . Наш конвертер превращает его в строку, которую понимает метрика: время = номер кадра / 29.97.



Сколько треков ставить

- **Один трек = один участник** (или одна взаимодействующая пара) и один класс.
- Две машины одновременно проехали на один красный — два трека. Пересекающиеся треки одного класса конвертер сам сольёт в один отрезок (так размечают организаторы).
- Тот же участник, тот же класс, пауза меньше секунды (например, закрыл автобус) — один трек, не рвём.
- Классы могут перекрываться: `wrong_way`, который закончился `accident`, — два трека.
- Событие началось до начала видео — трек с кадра 0. Идёт до конца видео — не нажимаем.

Рамку по ходу события двигать не обязательно. Но если участник заметно уехал, поправьте рамку на 2–3 кадрах — при разборе ошибок будет видно, о ком речь.

07 Порядок работы: 4 прохода

Если держать в голове все 14 классов сразу, пропуски гарантированы. Каждое видео проходим четыре раза, каждый раз ищем свою группу классов.

1 · Светофор

`red_light`
`stop_line`
`congestion`

Следим за сменой сигнала: кто пересёк стоп-линию на красном, кто встал за ней, рассасывается ли очередь.

2 · Пешеходы

`jaywalking`
`failure_to_yield`

Все люди на проезжей части. Каждая зебра, пока на ней люди: кто через неё проехал.

3 · Стоят и редкое

`stopped_vehicle`
`road_obstacle`
`fire_smoke`

Можно на скорости 1–2×: кто стоит 10 с не в очереди, предметы и животные на дороге, дым.

4 · Манёвры и конфликты

`wrong_way`
`illegal_u_turn`
`illegal_turn`
`solid_line_crossing`
`near_miss`
`accident`

Траектории: встреча, развороты, повороты не из той полосы, сплошная, резкие торможения и удары.

Шаг	Кто	Что
Калибровка	все трое	Первые 90 секунд C3905 (кадры 0–2700), каждый в своей копии, не подглядывая. ~40 мин
Разбор	все трое	Сверяем через <code>evaluate.py</code> , обсуждаем расхождения, пишем решения в журнал. ~30 мин
Разметка	каждый	Свои три копии, 4 прохода. ~2–3 часа
Геометрия	один человек	Задача «scene · reference frames» (§12). ~1 час
Итог	все трое	Экспорт, согласие пар, арбитраж, итоговая разметка (§13)

08 Откуда берутся правила

Правило разметки — договорённость, где ровно начинается и где кончается событие.

Организаторы размечали тест по своим правилам, и наша цель — повторить их. Источники идут строго по старшинству:

- 1 **PDF задания** — определение класса и колонки Start / End. Это закон; в карточках классов они приведены дословно.
- 2 **Ответы организаторов** — FAQ и канал хакатона. Уже известно: одновременные события одного класса — один отрезок; событие до конца видео заканчивается на длительности видео.
- 3 **Журнал решений команды** — только там, где молчат первые два. Решения принимаем на калибровке и записываем с датой и примером (видео + кадр).
- 4 **Нет ответа** — `uncertain` + `note`. Молча додумывать нельзя, такие случаи разбираем вместе.

Как сформулировать новое правило

Наблюдаемый признак

То, что видно на кадре («передний бампер пересёк стоп-линию»), а не намерение водителя.

Момент через кадр

Начало — «первый кадр, где...», конец — «первый кадр, где уже не...». Двое применяют одинаково.

Проверка на примерах

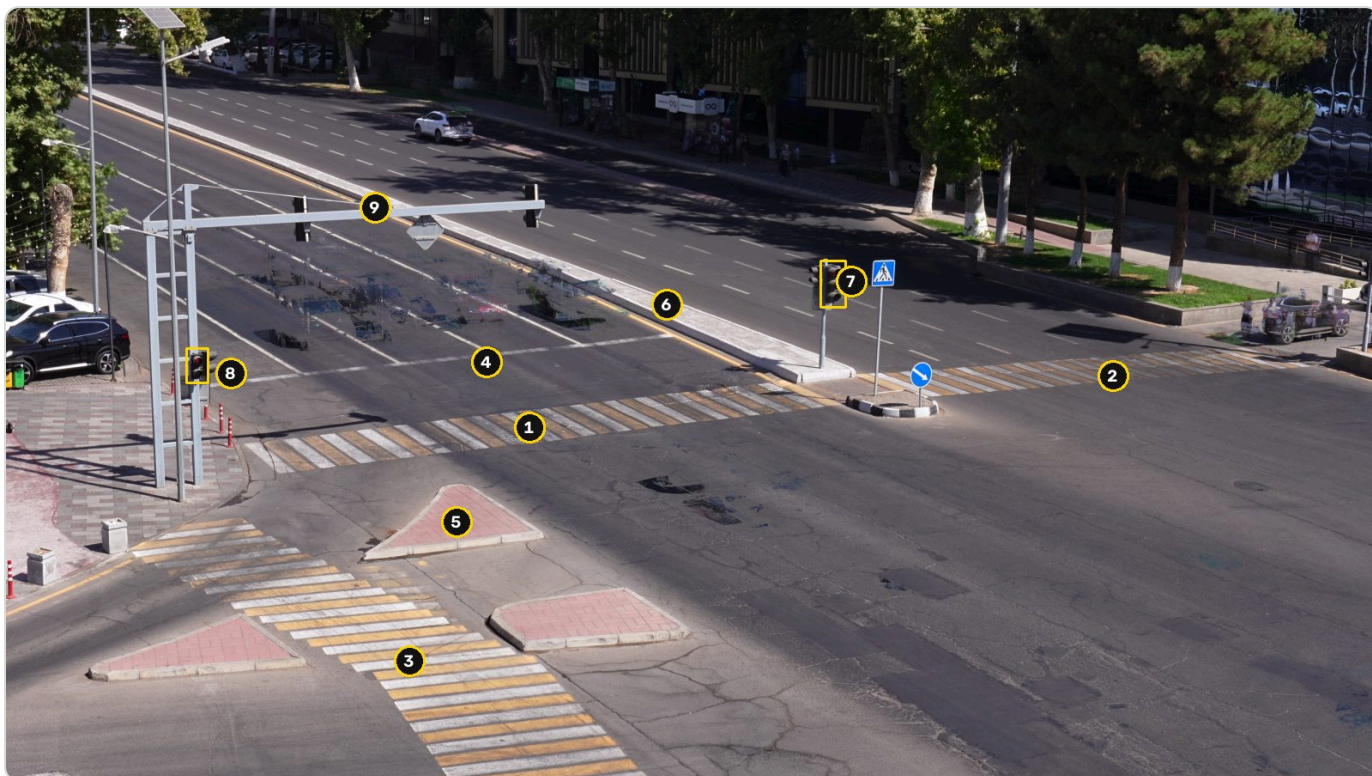
Двое независимо размечают 3–5 случаев. Разошлись больше чем на 10 кадров — формулировку переписываем.

Спор — две версии

Если непонятно, как считают организаторы, размечаем с атрибутом, чтобы посчитать оба варианта (как `h2_only` у затора).

Одинаковость важнее точности до кадра. Если все ставят начало на одном признаке, модель научится ему. Если каждый по-своему, разметка сама разойдётся на секунду — и оценка при tIoU 0.7 упадёт ещё до модели.

09 Наш перекрёсток



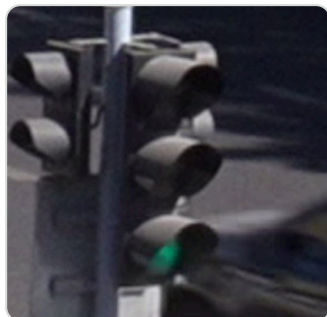
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Зebra через проспект (левая) | 2 Зebra справа |
| 3 Нижняя зебра | 4 Стоп-линия перед зеброй 1 |
| 5 Островки (розовые) — не проезжая часть | 6 Разделитель — не проезжая часть |
| 7 Транспортный светофор — виден | 8 Пешеходный светофор — виден |
| 9 Светофоры на раме — видны только сзади | |

Где смотреть сигнал светофора

Читаются два светофора: транспортный ⑦ и пешеходный ⑧. Пешеходный зелёный горит одновременно с зелёным ⑦. Сигналы на раме ⑨ повернуты от камеры — для машин под рамой фазу определяем по связанным сигналам и поведению потока; при сомнении — `uncertain`.



● ⑦ красный



● ⑦ зелёный



● ⑧ стоять



● ⑧ идти

Цикл светофора — 75 с днём и 80 с вечером. Перед зелёным горят красный и жёлтый вместе (~3.5 с), перед жёлтым зелёный мигает (~3 с). Днём жёлтую секцию почти не видно из-за солнца.

10 14 классов: обзор

Класс	Что это	Зачем он нужен	Проход
red_light	Проезд на красный	Самое опасное нарушение на регулируемом перекрёстке: из-за него случаются боковые удары на полной скорости.	1
stop_line	Остановка за стоп-линией	Машина, вставшая на зебре или за линией, перекрывает путь пешеходам и обзор другим водителям.	1
congestion	Затор	Пробка показывает, где и когда перекрёсток не справляется с потоком, — это первое, что хочет видеть оператор.	1
jaywalking	Пешеход вне перехода	Пешеход на проезжей части вне зебры — главный риск наезда.	2
failure_to_yield	Непропуск пешехода	Водитель едет через зебру, когда на ней человек: частая причина наездов при правых поворотах.	2
stopped_vehicle	Остановившееся ТС	Машина, вставшая на проезжей части (поломка, высадка пассажиров), сужает дорогу и создаёт помеху.	3
road_obstacle	Препятствие на дороге	Упавший груз, мусор или животное — внезапная опасность, которую надо быстро убрать.	3
fire_smoke	Огонь или дым	Возгорание машины требует немедленной реакции служб.	3
wrong_way	Движение по встречной	Машина на встречной полосе — риск лобового удара.	4
illegal_u_turn	Запрещённый разворот	Разворот под запретом пересекает сразу несколько потоков.	4
illegal_turn	Запрещённый поворот	Поворот не из той полосы подрезает соседей и ведёт к боковым столкновениям.	4
solid_line_crossing	Пересечение сплошной	Сплошная стоит там, где перестраиваться опасно: перед стоп-линией, у перехода, на осевой.	4
near_miss	Опасное сближение	Предвестник аварий: показывает опасные места до того, как там случится ДТП.	4
accident	Столкновение	Главное событие для города: авария блокирует движение и требует реакции служб. По авариям же оценивается прогноз в Part B.	4

11 14 классов: как размечать

Для каждого класса: определение из PDF (русский перевод и оригинал), две схемы — **первый кадр трека** и **кадр, где жмём O** — и уточнения команды.

■ участник события ■ другие машины ● пешеход ○ куда смотреть
■ ключевая линия или зона ■ где был раньше

Схемы условные: перекрёсток нарисован упрощённо, чтобы показать момент начала и конца.

red_light Проезд на красный

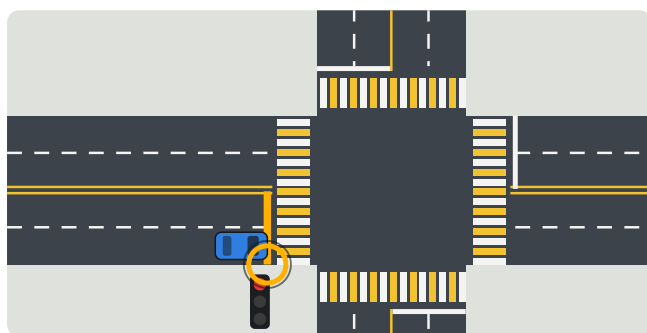
проход 1 · светофор

Зачем класс: Самое опасное нарушение на регулируемом перекрёстке: из-за него случаются боковые удары на полной скорости.

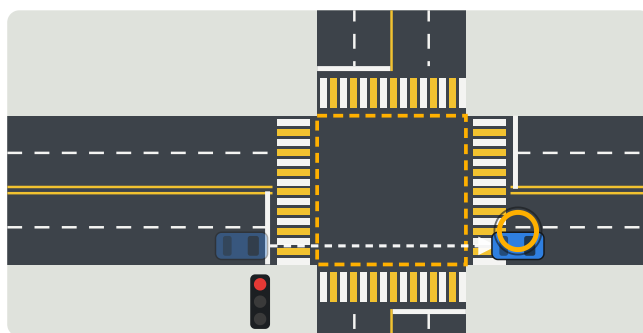
Определение TC пересекает стоп-линию, когда для него горит красный. *A vehicle crosses the stop line while its signal is red.*

Начало Передняя часть ТС пересекает стоп-линию. *Front of the vehicle crosses the stop line.*

Конец TC покидает перекрёсток или кадр. *Vehicle leaves the intersection or the frame.*



НАЧАЛО Первый кадр, где передний бампер на стоп-линии, а для этого подхода горит красный.



КОНЕЦ · O Первый кадр, где машина целиком выехала за пределы перекрёстка (или из кадра) — жмём O.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Жёлтый — не красный. Красный + жёлтый формально запрещает ехать: размечаем, но с *uncertain* и *note* «R+Y».
- Пересёк линию на красный и остановился, не въехав в перекрёсток, — это *stop_line*, а не *red_light*.
- Не видно, какой сигнал у этого подхода, — ставим *uncertain*.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Начало, когда машина только подъезжает к линии.
- Конец сразу после стоп-линии вместо выезда из перекрёстка.

stop_line Остановка за стоп-линией

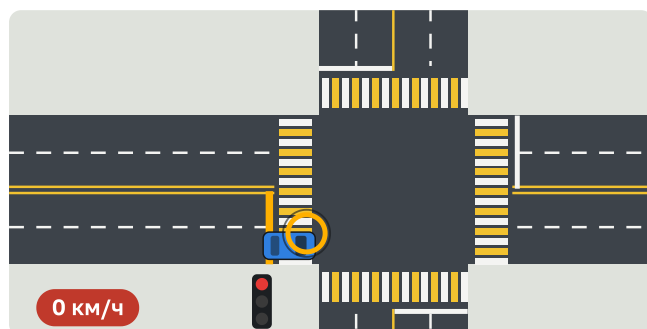
проход 1 · светофор

Зачем класс: Машина, вставшая на зебре или за линией, перекрывает путь пешеходам и обзор другим водителям.

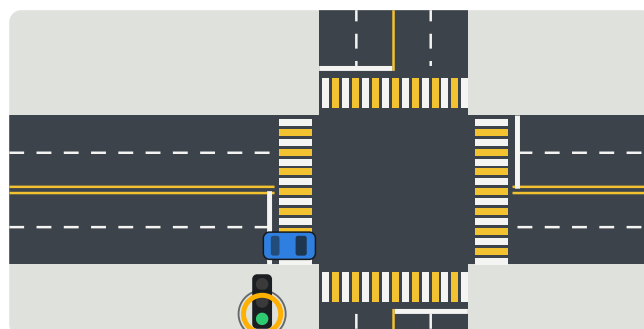
Определение ТС на красный останавливается за стоп-линией, не въезжая в перекрёсток. *A vehicle stops past the stop line on red without entering the intersection.*

Начало ТС остановилось. *Vehicle stops.*

Конец Загорается зелёный. *Signal turns green.*



НАЧАЛО Первый кадр, где машина неподвижна и её перед явно за стоп-линией (часто прямо на зебре).



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где для этого подхода загорелся зелёный. Не когда машина поехала!

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- «За линией» — передом явно за стоп-линией, примерно от полуметра. Стоит ровно на линии — не размечаем.
- Сдала назад за линию до зелёного — конец в этот момент, с uncertain.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Конец в момент, когда машина тронулась, а не когда загорелся зелёный.

congestion Затор

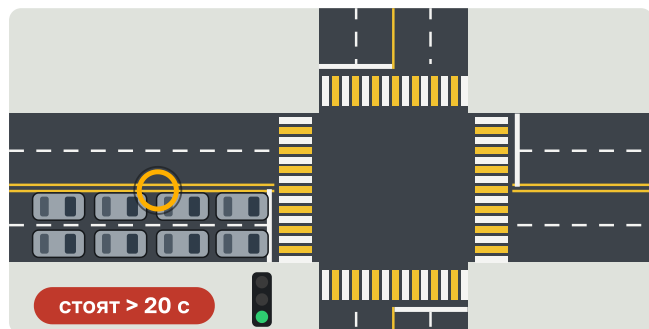
проход 1 · светофор

Зачем класс: Пробка показывает, где и когда перекрёсток не справляется с потоком, — это первое, что хочет видеть оператор.

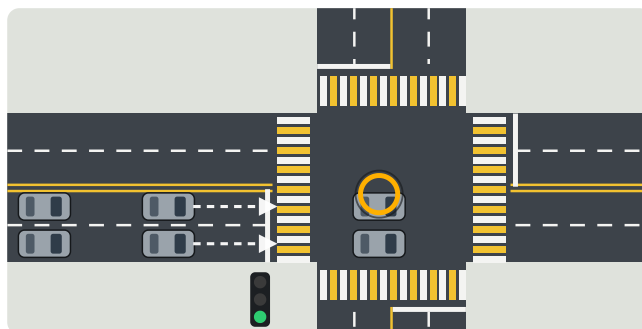
Определение Поток стоит или ползёт во всех полосах одного направления. *Traffic at a standstill or crawling across all lanes of a direction.*

Начало Очередь встала. *Queue stops moving.*

Конец Очередь рассосалась. *Queue clears.*



НАЧАЛО Первый кадр, где стоят все полосы направления (стоят дольше ~20 с).



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где поток снова едет быстрее шага пешехода.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Одна стоящая полоса — не затор, нужны все полосы направления.
- Обычная очередь на красный, которая полностью уезжает на следующем зелёном, — ставим, но с галкой `h2_only`.
- Затопы в разных направлениях одновременно — отдельные треки.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Забыть `h2_only` у обычной очереди на красный.

jaywalking Пешеход вне перехода

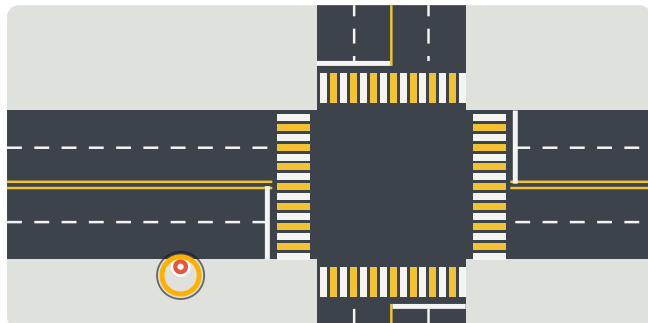
проход 2 · пешеходы

Зачем класс: Пешеход на проезжей части вне зебры — главный риск наезда.

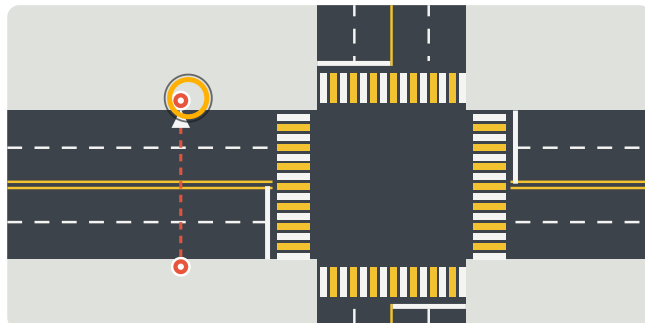
Определение Пешеход на проезжей части вне перехода. *A pedestrian on the carriageway outside a crossing.*

Начало Пешеход ступает на дорогу. *Pedestrian steps onto the road.*

Конец Пешеход сходит с дороги. *Pedestrian leaves the road.*



НАЧАЛО Первый кадр, где нога пешехода на проезжей части дальше ~1 м от зебры.



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где он обеими ногами на тротуаре, островке или разделителе.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Переход по зебре на красный — не этот класс (оставьте note «зебра на красный»).
- Островки и разделитель — не проезжая часть.
- Вышел из такси на проезжей части — размечаем; 1-2 шага у двери — uncertain.
- Водители и пассажиры внутри машин — не пешеходы.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Считать пешехода на зебре или на островке.
- Пропускать людей, идущих к такси по дороге.

failure_to_yield Непропуск пешехода

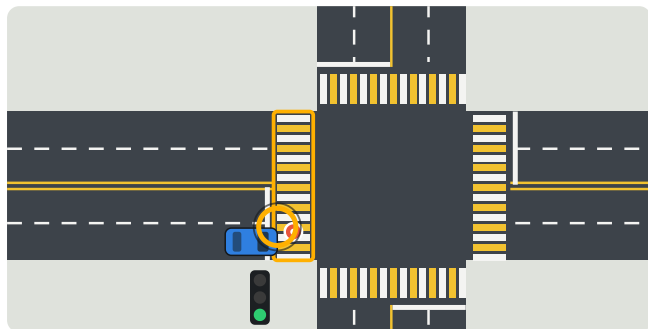
проход 2 · пешеходы

Зачем класс: Водитель едет через зебру, когда на ней человек: частая причина наездов при правых поворотах.

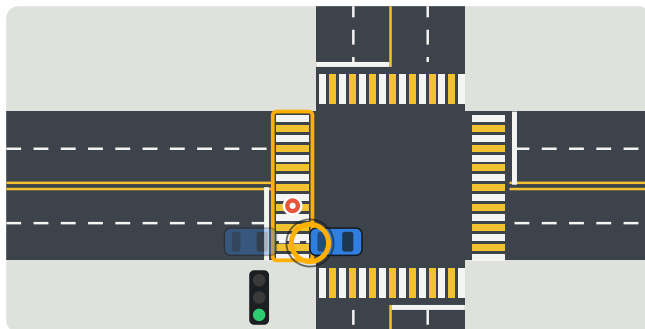
Определение ТС проезжает переход, когда на нём пешеход или он на него ступает. *A vehicle drives through a crossing while a pedestrian is on it or stepping onto it.*

Начало ТС въезжает на переход. *Vehicle enters the crossing.*

Конец ТС покидает переход. *Vehicle leaves the crossing.*



НАЧАЛО Первый кадр, где передний бампер на зебре, а пешеход на том же её отрезке (или шагнул на него).



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где задний бампер сошёл с зебры.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- «Тот же отрезок» — часть зебры между бордюром и островком или разделителем, которую пересекает машина.
- Пешеход ждёт на тротуаре — не считается.
- Одна машина — один трек; рамка на машину и пешехода.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Конец по переднему бамперу вместо заднего.
- Считать пешехода на другой половине перехода, за островком.

stopped_vehicle Остановившееся ТС

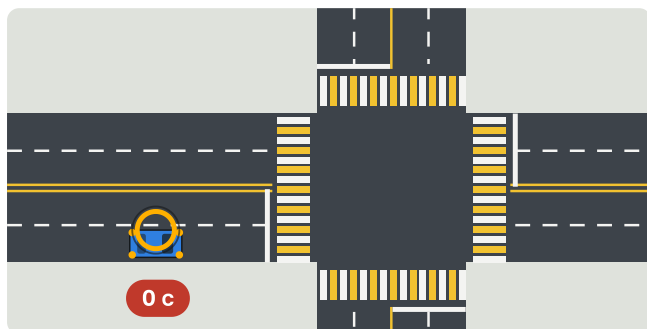
проход 3 · стоят и редкое

Зачем класс: Машина, вставшая на проезжей части (поломка, высадка пассажиров), сужает дорогу и создаёт помеху.

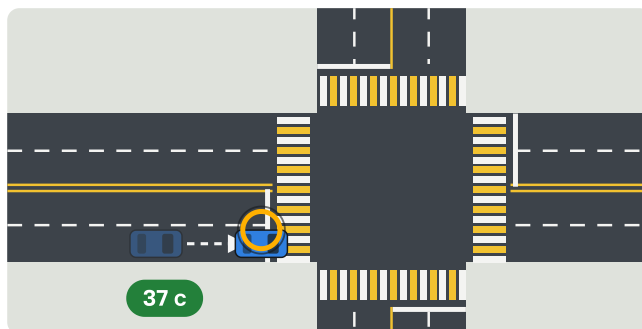
Определение ТС стоит на проезжей части 10 с и дольше, не в очереди у светофора. *A vehicle stationary on the carriageway for 10 s or more, not in a queue at a signal.*

Начало ТС остановилось. *Vehicle stops.*

Конец ТС снова поехало или его убрали. *Vehicle moves again or is removed.*



НАЧАЛО Кадр остановки. Момент, когда встала, — не «+10 секунд».



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где она снова поехала или исчезла. Трек ставим, только если стояла ≥ 10 с.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Очередь на светофор и стояние за другими машинами — не этот класс.
- Такси или частник у бордюра на проезжей части ≥ 10 с — да. Автобус на остановке — uncertain, note «автобус».
- Машины на парковке и тротуаре — вне проезжей части.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Размечать машины в очереди на красный.
- Ставить начало через 10 секунд после остановки.

road_obstacle Препятствие на дороге

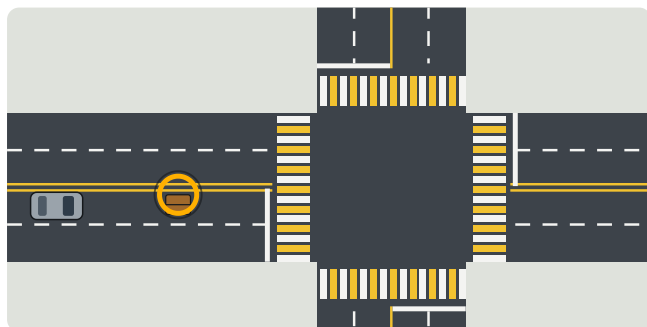
проход 3 · стоят и редкое

Зачем класс: Упавший груз, мусор или животное — внезапная опасность, которую надо быстро убрать.

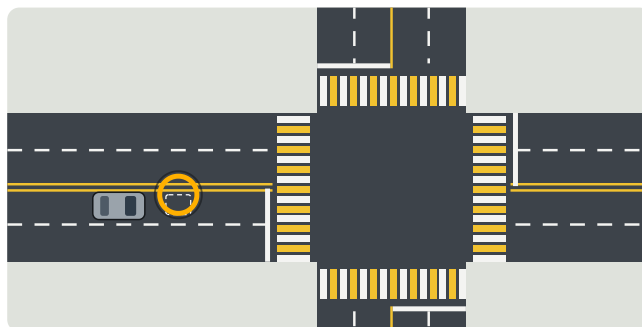
Определение Мусор, животное или упавший предмет на проезжей части. *Debris, animal or fallen object on the carriageway.*

Начало Препятствие появилось. *Obstacle appears.*

Конец Препятствие убрали. *Obstacle is removed.*



НАЧАЛО Первый кадр, где предмет или животное на проезжей части.



КОНЕЦ · 0 Первый кадр, где его больше нет.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Конусы и знаки дорожных работ, мелкий пакет — uncertain.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

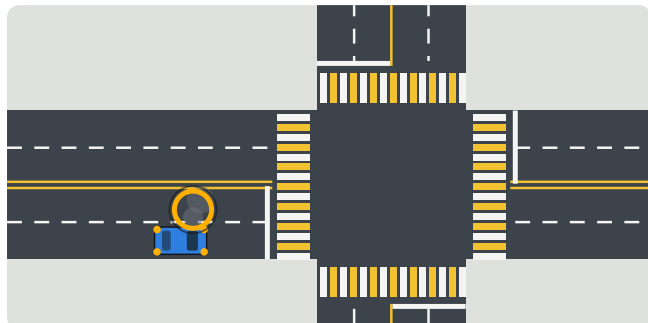
- Размечать тень, пятно или заплату на асфальте.

fire_smoke Огонь или дым

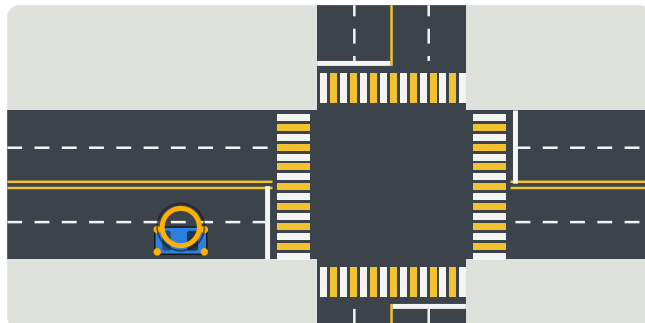
проход 3 • стоят и редкое

Зачем класс: Возгорание машины требует немедленной реакции служб.

Определение	Видимый огонь или дым от ТС или на дороге. <i>Visible fire or smoke from a vehicle or on the road.</i>
Начало	Первый видимый дым. <i>First visible smoke.</i>
Конец	Дым рассеялся или видео закончилось. <i>Smoke clears or the frame ends.</i>



НАЧАЛО Первый кадр, где виден дым или огонь.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где дыма больше нет. Не исчез до конца видео — 0 не ставим.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Выхлоп, пар и пыль — не считаются.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

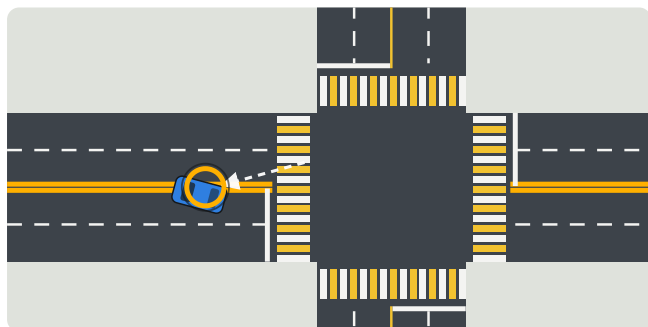
- Принимать выхлоп автобуса за дым.

wrong_way Движение по встречной

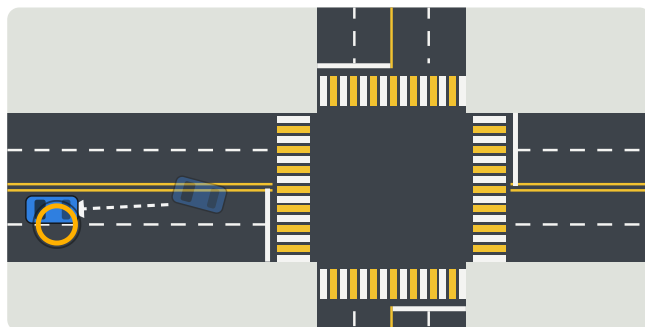
проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Машина на встречной полосе — риск лобового удара.

Определение	ТС движется против направления своей полосы, в том числе по встречной. <i>A vehicle moves against the traffic direction of its lane, including driving in the oncoming lane.</i>
Начало	ТС выезжает на встречную полосу. <i>Vehicle enters the opposing lane.</i>
Конец	ТС возвращается в свою полосу или покидает кадр. <i>Vehicle returns to a correct lane or leaves the frame.</i>



НАЧАЛО Первый кадр, где машина пересекла осевую и едет по встречной.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где она вернулась в свою полосу или уехала из кадра.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Задний ход на пару метров при парковке — не считается.
- Мотоцикл или велосипед против потока — считается.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Размечать короткий заезд колесом на осевую при повороте.

illegal_u_turn Запрещённый разворот

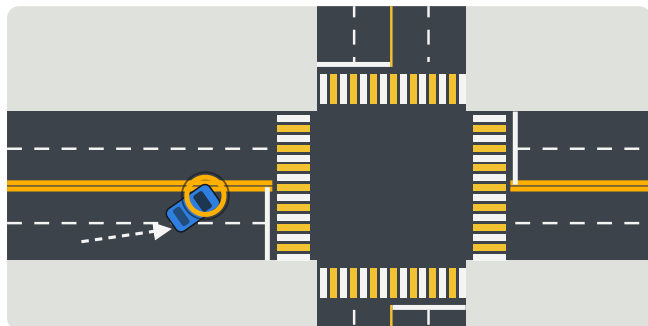
проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Разворот под запретом пересекает сразу несколько потоков.

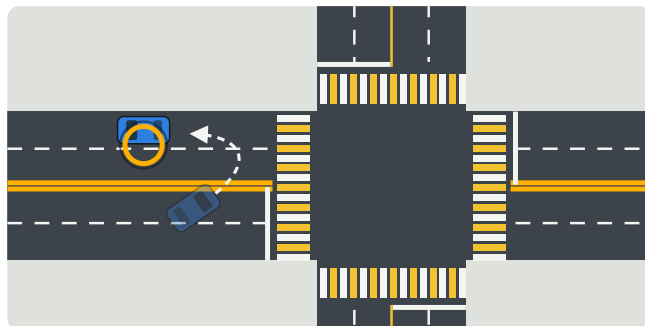
Определение Разворот там, где его запрещает разметка или знак. *A U-turn where the road markings or signs prohibit it.*

Начало ТС начинает поворот. *Vehicle starts turning.*

Конец ТС завершает разворот. *Vehicle completes the turn.*



НАЧАЛО Первый кадр, где машина начала поворачивать на разворот.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где она ровно едет в обратном направлении.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Только где разворот запрещён сплошной или знаком. Не знаете — uncertain, в note «где».

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Размечать разрешённый разворот (через прерывистую или разрыв в разделителе).

illegal_turn Запрещённый поворот

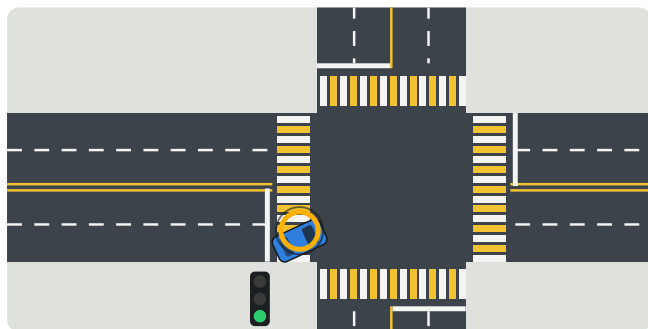
проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Поворот не из той полосы подрезает соседей и ведёт к боковым столкновениям.

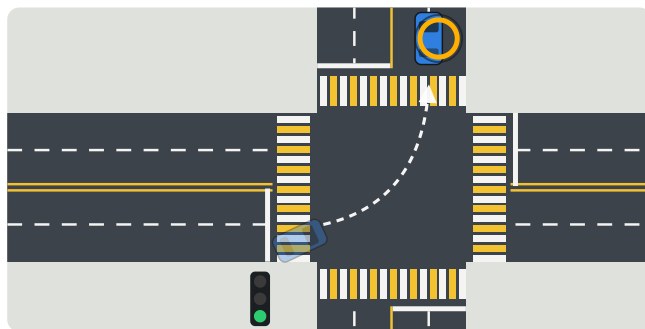
Определение Поворот не из той полосы или в запрещённом направлении. *A turn from the wrong lane or in a prohibited direction.*

Начало ТС начинает поворот. *Vehicle starts turning.*

Конец ТС завершает поворот. *Vehicle completes the turn.*



НАЧАЛО Первый кадр, где машина начала поворот (например, налево из правой полосы).



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где она выровнялась в полосе выезда.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Нужен видимый запрет: знак или разметка. Без него не размечаем или ставим uncertain.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Размечать поворот, запрет которого мы только предполагаем.

solid_line_crossing Пересечение сплошной

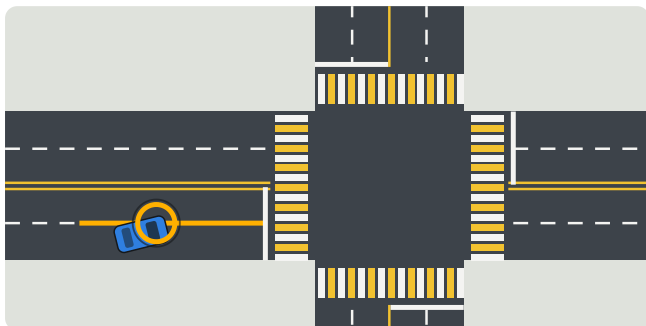
проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Сплошная стоит там, где перестраиваться опасно: перед стоп-линией, у перехода, на осевой.

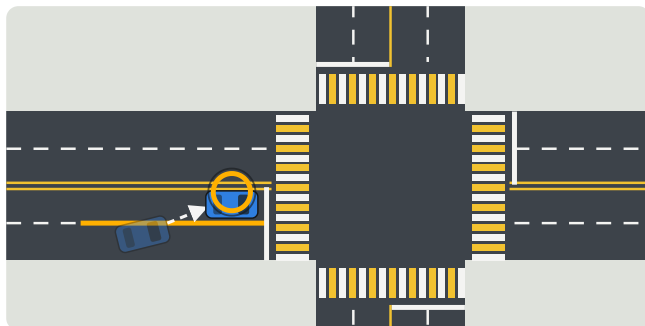
Определение Перестроение или манёвр через сплошную линию. *A lane change or manoeuvre across a solid marking.*

Начало Колесо пересекает линию. *Wheel crosses the line.*

Конец ТС полностью в новой полосе. *Vehicle is fully in the new lane.*



НАЧАЛО Первый кадр, где колесо на сплошной.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где машина целиком в новой полосе.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Только сплошная (белая или жёлтая). Прерывистая — нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Начало, когда машина уже в новой полосе.

near_miss Опасное сближение

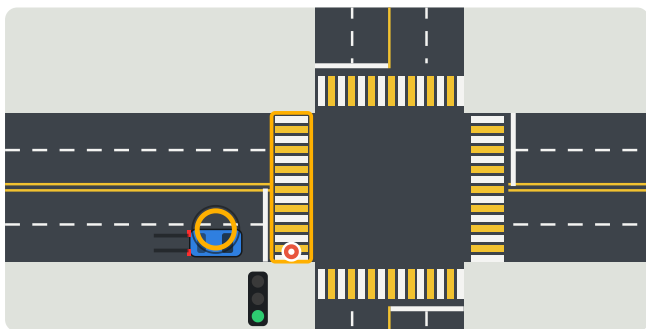
проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Предвестник аварий: показывает опасные места до того, как там случится ДТП.

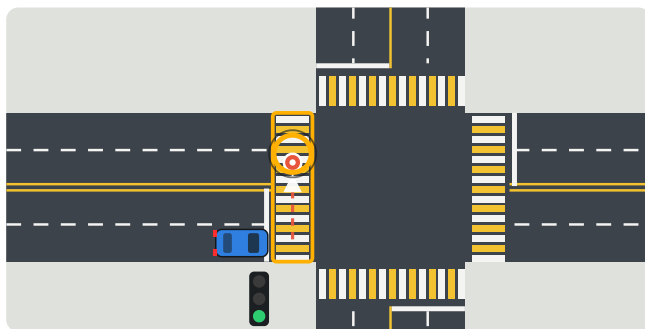
Определение Резкое торможение или манёвр, чтобы избежать столкновения; контакта нет. *Sharp braking or swerving to avoid a collision; no contact.*

Начало Начало уклонения. *Onset of the evasive action.*

Конец Участники разошлись. *Road users are clear of each other.*



НАЧАЛО Первый кадр резкого торможения (клевок носом, стоп-сигналы) или увода.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где участники разошлись и опасности нет.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Только резкое торможение или увод. Обычное «пропустил на перекрёстке» — не этот класс.
- Пешеход отпрыгнул от машины — считается. Рамка на обоих участников.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Размечать плавное торможение перед зеброй.

accident Столкновение

проход 4 • манёвры и конфликты

Зачем класс: Главное событие для города: авария блокирует движение и требует реакции служб. По авариям же оценивается прогноз в Part B.

Определение Контакт двух или более участников движения или участника с неподвижным объектом.

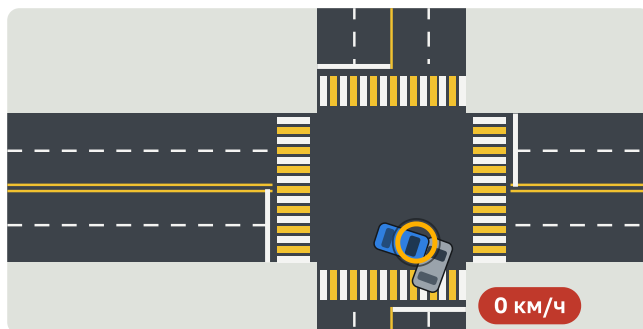
Contact between two or more road users, or a road user and a fixed object.

Начало Первый кадр, где виден контакт. *First frame where contact is visible.*

Конец Все участники остановились или покинули кадр. *All involved objects stop moving or leave the frame.*



НАЧАЛО Первый кадр, где виден контакт.



КОНЕЦ • 0 Первый кадр, где все участники стоят или покинули кадр.

УТОЧНЕНИЯ КОМАНДЫ

- Рамка на всех участников. Лёгкий контакт (зеркалами) — тоже авария.
- Контакт закрыт автобусом — первый кадр, где он уже очевиден, с uncertain.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

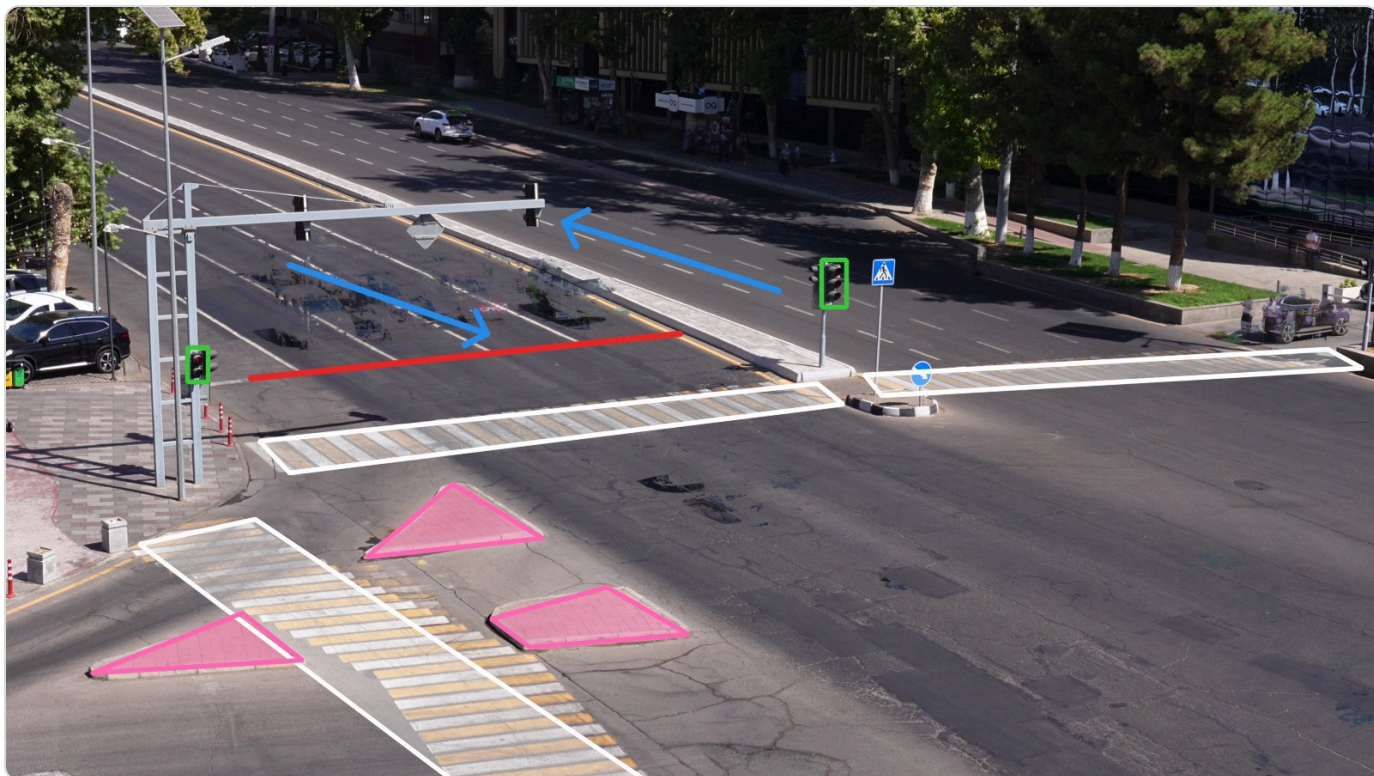
- Начало на кадре, где машины уже стоят после удара.

12 Геометрия сцены

Правила модели опираются на геометрию: «пересёк стоп-линию», «на проезжей части вне зебры». Рисуем её один раз: проект **WestCV scene**, задача «scene · reference frames», кадр `C3896_median` (медиана 25 кадров — машин на ней нет). Остальные кадры в задаче — для проверки; сдвиг камеры между видео модель учтёт сама.

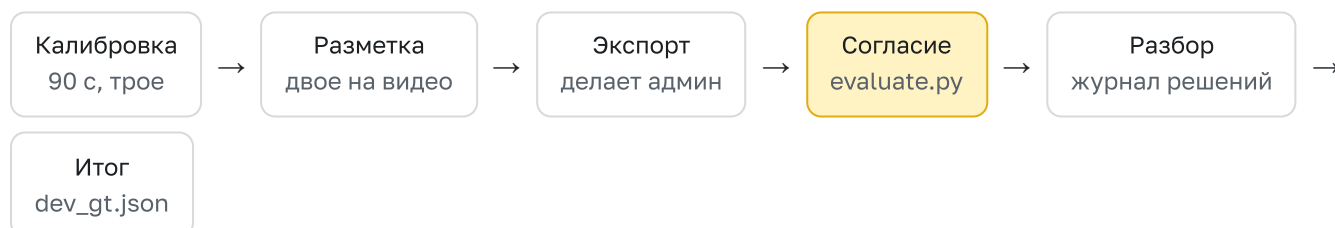
Метка	Тип	Что рисовать
<code>carriageway</code>	полигон	Вся проезжая часть, включая площадь перекрёстка
<code>island</code>	полигон	Каждый островок ⑤ и разделитель ⑥ отдельно
<code>sidewalk</code>	полигон	Тротуары
<code>crosswalk</code>	полигон	Каждая зебра отдельно, атрибут <code>id</code> — 1, 2, 3 как на схеме
<code>stop_line</code>	ломаная	Каждая стоп-линия, атрибут <code>approach</code>
<code>solid_line</code>	ломаная	Сплошные линии разметки
<code>lane_dir</code>	ломаная	Стрелка по ходу движения: от въезда к выезду, по одной на полосу или группу полос
<code>queue_zone</code>	полигон	Зона очереди перед стоп-линией, атрибут <code>approach</code>
<code>traffic_light</code>	прямоугольник	Каждый видимый светофор: <code>kind</code> (vehicle / pedestrian), <code>controls</code> — какой подход
<code>restricted_zone</code>	полигон	Где запрещены разворот, поворот или остановка, атрибут <code>rule</code>

Названия подходов придумываем один раз (например, A1–A4 по часовой стрелке от верхнего левого) и записываем расшифровку в `note` первой стоп-линии.



Как это выглядит (пример, контуры примерные): белый — `crosswalk`, розовый — `island`, красный — `stop_line`, синие стрелки — `lane_dir` по ходу движения, зелёный — `traffic_light`. Проезжую часть, тротуары, сплошные и зоны очередей рисуем так же.

13 Контроль качества



- **Двойная слепая разметка:** каждое видео размечают двое независимо.
- **Согласие меряем официальной метрикой:** разметку одного считаем «ответом», другого — «предсказанием». Цель — F1 при tIoU 0.5 не ниже 0.8 по каждому классу.
- **Расхождения** (события без пары у второго аннотатора) присылает админ; их разбираем вместе.
- **Арбитраж:** спорное решает третий, решение — в журнал; владелец копии правит её в CVAT.

14 Частые ошибки и чек-лист

Ошибка	Чем плоха	Как правильно
Shape вместо Track	Shape живёт один кадр – событие 0.03 с	Всегда Track
Время по плееру	Секунды в плеере округлены	Границы по номеру кадра
Трек порван на куски	Одно событие станет двумя	Короткое перекрытие автобусом – не рвём
Пропуск вместо сомнения	Пропущенное событие потом не найти	Трек с <code>uncertain</code> + <code>note</code>
Забыли <code>0</code>	Трек тянется до конца видео	Проверить конец каждого трека
Подсмотрели чужую копию	Ломается замер согласия	Чужие копии – только после сверки

Чек-лист перед «готово»

- ☐ Пройдены все 4 прохода по каждому своему видео
- ☐ У каждого трека есть конец (`0`), кроме событий до конца видео
- ☐ Все объекты – треки, нет ни одного Shape
- ☐ Сомнительные события отмечены `uncertain` и объяснены в `note`
- ☐ Обычные очереди на красный у `congestion` отмечены `h2_only`
- ☐ Сохранено (`Ctrl + S`), в чат написано «готово»

Вопросы по правилам – в чат команды. Решение попадает в журнал решений (`docs/annotation_guide.md`) и становится правилом для всех.